BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 7477 / 7478

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Physics (Objective)

فزکس (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7477

Note: Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ کاٹ کر یا ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Two small charged spheres are separated by 2mm. Which of the following would produce the greatest attractive force?

(A) +1q and +4q
(B) −1q and −4q
(C) +2q and +2q
(D) +2q and −2q

دو چھوٹے چارجڈ سفیرز 2mm کے فاصلے پر رکھے ہیں۔ درج ذیل میں سے کس میں سب سے زیادہ کشش کی فورس ہوگی؟

Q2. What is the voltage across a 6Ω resistor when 3A of current passes through it?

(A) 2V
(B) 9V
(C) 18V
(D) 36V

ایک 6Ω کے رزسٹر میں سے 3A کرنٹ گزرتا ہے تو اس کے گرد وولٹیج ہوگا:

Q3. Which part of a D.C motor reverse the direction of current through the coil every half cycle?

(A) The commutator
(B) The armature
(C) The brushes
(D) The slip rings

ڈی سی موٹر کا کون سا حصہ ہر آدھے چکر کے بعد کوائل میں سے گزرنے والی کرنٹ کی سمت کو بدلتا ہے؟

(A) کمیوٹیٹر
(B) آرمیچر
(C) برشز
(D) سلپ رنگز

Q4. If X = A.B, then X is "1" when:

(A) A = 1 & B = 1
(B) A = 0 or B = 0
(C) A = 0 and B = 1
(D) A = 1 and B = 0

اگر X = A.B ہو تو X لیول "1" ہوگا جب:

Q5. In computer terminology information means:

(A) Any data
(B) Raw data
(C) Processed data
(D) Large data

کمپیوٹر ٹرمینالوجی میں انفارمیشن کا مطلب ہے:

(A) کوئی بھی ڈیٹا
(B) کچا ڈیٹا
(C) پروسیسڈ ڈیٹا
(D) زیادہ ڈیٹا

Q6. When uranium (92 protons) ejects a beta particle, how many protons will be in the remaining nucleus?

(A) 89 protons
(B) 90 protons
(C) 91 protons
(D) 93 protons

جب یورینیم (92 پروٹونز) سے بیٹا پارٹیکل خارج ہوتا ہے تو باقی نیوکلیس میں کتنے پروٹونز ہوں گے؟

(A) 89 پروٹونز
(B) 90 پروٹونز
(C) 91 پروٹونز
(D) 93 پروٹونز

Q7. If speed of sound is $332ms^{-1}$ then distance covered in 1.5 sec will be:

(A) 331.5 m
(B) 333.5 m
(C) 498 m
(D) 221 m

اگر ساؤنڈ کی سپیڈ $332ms^{-1}$ ہو تو 1.5 سیکنڈ میں طے کردہ فاصلہ ہوگا:

Q8. By end of two half lives, how many number of atoms of radioactive element remain un-decayed.

(A) 1/4
(B) 2/4
(C) 3/4
(D) 1/3

دو ہاف لائف کے بعد ریڈیو ایکٹو ایلیمنٹ کے کتنے ایٹمز غیر تحلیل شدہ رہ جائیں گے:

Q9. For an ideal transformer we can write:

(A) Pp # Ps
(B) Pp = Ps
(C) Pp > Ps
(D) Pp < Ps

ایک آئیڈیل ٹرانسفارمر کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں:

Q10. Waves transfer:

(A) Energy
(B) Frequency
(C) Wavelength
(D) Velocity

ویوز منتقل کرتی ہیں:

(A) انرجی
(B) فریکوئنسی
(C) ویو لینتھ
(D) ولاسٹی

Q11. For a normal person, audible frequency range for sound wave lie between :

(A) 10 HZ-10 KHZ
(B) 20 HZ - 20 KHZ
(C) 25 HZ-25 KHZ
(D) 30HZ-30KHZ

ایک عام آدمی کے لیے قابل سماعت ساؤنڈ کی فریکوئنسی کی حد ہوتی ہے:

Q12. Which type of image is produced by the converging lens of human eye if it views a distant object?

(A) Real, erect, same size
(B) Real, inverted, diminished
(C) Virtual, erect, diminished
(D) Virtual, inverted, magnified

انسانی آنکھ کا کنورجنگ لینز دور کی چیز کا کس قسم کا امیج بناتا ہے؟

(A) ریئل، ایریکٹ، سیم سائز
(B) ریئل، انورٹڈ، ڈمنشڈ
(C) ورچوئل، ایریکٹ، ڈمنشڈ
(D) ورچوئل، انورٹڈ، میگنیفائیڈ

Physics (Subjective)

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

QSection - I. Section - I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define restoring force and write S.I. units of spring constant 'k'.

ریسٹورنگ فورس کی تعریف کریں اور سپرنگ کانسٹنٹ 'k' کے S.I یونٹس لکھیں۔

(ii) Define mechanical waves and electromagnetic waves.

مکینیکل ویوز اور الیکٹرومیگنیٹک ویوز کی تعریف کیجیے۔

(iii) A ball is dropped from a certain height onto the floor and keeps bouncing. Is the motion of the ball simple harmonic? Explain

ایک بال کو ایک خاص اونچائی سے فرش پر گرایا جاتا ہے اور وہ اچھلتا رہتا ہے۔ کیا بال کی موشن سمپل ہارمونک ہے؟ وضاحت کریں۔

(iv) How does electrostatic induction differ from charging by friction?

الیکٹروسٹیٹک انڈکشن فرکشن سے چارجنگ سے کیسے مختلف ہے؟

(v) Charge of how many electrons is equal to one coulomb?

ایک کولمب چارج کتنے الیکٹرونز کے چارج کے برابر ہے؟

(vi) Write two factors that affect the ability of a capacitor to store charge.

دو عوامل لکھیے جو کیپیسٹر کی چارج ذخیرہ کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

(vii) Does a fuse in a circuit control the potential difference or the current? Explain.

کیا سرکٹ میں فیوز پوٹینشل ڈفرنس کو کنٹرول کرتا ہے یا کرنٹ کو؟ وضاحت کریں۔

(viii) How can we differentiate between e. m. f. and potential difference?

ہم ای۔ ایم۔ ایف اور پوٹینشل ڈفرنس میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟

Q3. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What are two uses of ultra sound in medicine?

میڈیسن میں الٹرا ساؤنڈ کے دو استعمالات کیا ہیں؟

(ii) Explain that noise is a nuisance.

وضاحت کریں کہ شور ایک تکلیف دہ چیز ہے۔

(iii) What is meant by sound whistle? Write its range.

ساؤنڈ وہسل سے کیا مراد ہے؟ اس کی رینج لکھیے۔

(iv) Which is more reliable floppy or a hard disk?

زیادہ قابل اعتماد کون سا ہے فلاپی یا ہارڈ ڈسک؟

(v) Describe the photo phone briefly.

فوٹو فون کو مختصر بیان کیجیے۔

(vi) Define computer, write the name of its main parts.

کمپیوٹر کی تعریف کیجیے اور اس کے اہم حصوں کے نام تحریر کیجیے۔

(vii) Enlist some sources of back ground radiation.

بیک گراؤنڈ ریڈی ایشن کے چند ذرائع کی فہرست بنائیے۔

(viii) Define nuclear fission. Write its equation.

نیوکلیئر فشن کی تعریف کیجیے۔ اس کی مساوات لکھیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define magnifying power.

میگنیفائنگ پاور کی تعریف کیجیے۔

(ii) What is meant by total internal reflection? Write its condition.

ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن سے کیا مراد ہے؟ اس کی شرائط لکھیے۔

(iii) Under what conditions will a converging lens form a virtual image.

کن شرائط کے تحت کنورجنگ لینز ورچوئل امیج بنائے گا؟

(iv) State two reasons, why electrical power is transmitted at high voltage?

دو وجوہات بیان کیجیے کہ الیکٹریکل پاور ہائی وولٹیج پر کیوں منتقل کی جاتی ہے؟

(v) Why a transformer cannot operate on direct current?

ٹرانسفارمر ڈائریکٹ کرنٹ پر کیوں کام نہیں کر سکتا؟

(vi) How the electron are deflected by a magnetic field?

مقناطیسی فیلڈ الیکٹرونز کو کیسے منحرف کرتی ہے؟

(vii) What do you understand by digital and analogue quantities?

ڈیجیٹل اور اینالاگ مقداروں سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟

(viii) Write the truth table of NAND gate and draw its symbol.

NAND گیٹ کی ٹرتھ ٹیبل لکھیے اور اس کا سمبل بنائیے۔

Section - II

QSection - II. Section - II

حصہ دوم

> Note: Note: Attempt any two questions from the following: (9x2=18)

> نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5.

(a) [5] Define specific resistance and discuss the factors affecting resistance.

مخصوص مزاحمت کی تعریف کریں اور مزاحمت پر اثر انداز ہونے والے عوامل بیان کریں۔

(b) [4] A point charge +2C is transferred from a point at potential 100V to a potential 50V. What would be the energy supplied by the charge?

ایک پوائنٹ چارج +2C کو 100V پوٹینشل والے نقطے سے 50V پوٹینشل والے نقطے پر منتقل کیا جاتا ہے۔ چارج کی طرف سے فراہم کردہ انرجی کیا ہوگی؟

Q6.

(a) [5] What is internet? Explain services of internet in our daily life.

انٹرنیٹ کیا ہے؟ ہماری روزمرہ زندگی میں انٹرنیٹ کی خدمات کی وضاحت کیجیے۔

(b) [4] A doctor counts 72 heartbeats in 1 minute. Calculate the frequency and period of the heartbeats.

ایک ڈاکٹر ایک منٹ میں 72 دھڑکنیں گنتا ہے۔ دھڑکنوں کی فریکوئنسی اور پیریڈ معلوم کیجیے۔

Q7.

(a) [5] What is difference between atomic number and atomic mass? Describe symbolic representation of nuclide.

ایٹمک نمبر اور ایٹمک ماس میں کیا فرق ہے؟ نیوکلائیڈ کی علامتی نمائندگی بیان کیجیے۔

(b) [4] A sound wave has a frequency of 2KHz and wave length of 35 cm. How long will it take to travel 1.5 km?

ایک ساؤنڈ ویو کی فریکوئنسی 2KHz اور ویو لینتھ 35cm ہے۔ اسے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟

GROUP - II

Physics (Objective)

فزکس (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7478

Note: Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ کاٹ کر یا ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The correct relation between focal length and radius of curvature is:

(A) f = R/4
(B) f = R/3
(C) f = R/2
(D) f = R

فوکل لینتھ اور رداس انحنا کے درمیان درست تعلق ہے:

Q2. Capacitance is defined as:

(A) C = V + Q
(B) C = Q/V
(C) C = QV
(D) C = V/Q

کیپیسٹینس کی تعریف یوں کی جاتی ہے:

Q3. The voltage across 6Ω resistor is 18 volt. The current passes through it is:

(A) 3A
(B) 12A
(C) 24A
(D) 36A

6Ω رزسٹر کے گرد وولٹیج 18 وولٹ ہے۔ اس میں سے گزرنے والی کرنٹ ہے:

Q4. Two resistor of resistance 6kΩ and 12kΩ are connected in parallel across a 6 volt battery. The potential difference across 6kΩ resistor is:

(A) 2 Volt
(B) 4 Volt
(C) 6 Volt
(D) 12 Volt

6kΩ اور 12kΩ کے دو رزسٹر 6 وولٹ کی بیٹری کے متوازی جوڑے گئے ہیں۔ 6kΩ رزسٹر کے گرد پوٹینشل ڈفرنس ہے:

Q5. The direction of induced emf in a circuit is in accordance with law of conservation of:

(A) Mass
(B) Charge
(C) Momentum
(D) Energy

سرکٹ میں انڈیوسڈ ای ایم ایف کی سمت کس کے قانون کے مطابق ہوتی ہے؟

(A) ماس
(B) چارج
(C) مومنٹم
(D) انرجی

Q6. The process by which electrons are emitted by a hot metal surface is known as:

(A) Boiling
(B) Evaporation
(C) Conduction
(D) Thermionic emission

وہ عمل جس میں گرم دھاتی سطح سے الیکٹرونز خارج ہوتے ہیں کہلاتا ہے:

(A) بوائلنگ
(B) ایویپوریشن
(C) کنڈکشن
(D) تھرمیونک ایمیشن

Q7. The brain of any computer system is:

(A) Memory
(B) Monitor
(C) Control unit
(D) CPU

کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کا دماغ ہے:

(A) میموری
(B) مانیٹر
(C) کنٹرول یونٹ
(D) سی پی یو

Q8. One of the isotopes of uranium is $^{238}_{92}U$. The number of protons in this isotope is :

(A) 92
(B) 146
(C) 238
(D) 330

یورینیم کا ایک آئسوٹوپ $^{238}_{92}U$ ہے۔ اس آئسوٹوپ میں پروٹونز کی تعداد ہے:

Q9. The charge on alpha particle emitted during the phenomenon of radioactivity is:

(A) + e
(B) + 2e
(C) + 4e
(D) Neutral

ریڈیو ایکٹیویٹی کے عمل کے دوران خارج ہونے والے الفا پارٹیکل پر چارج ہوتا ہے:

(D) نیوٹرل

Q10. Waves transfer:

(A) Energy
(B) Frequency
(C) Wavelength
(D) Velocity

ویوز منتقل کرتی ہیں:

(A) انرجی
(B) فریکوئنسی
(C) ویو لینتھ
(D) ولاسٹی

Q11. When simple pendulum completes one cycle in 2s then its time period is:

(A) 0.5 s
(B) 1 s
(C) 1.5 s
(D) 2 s

جب سمپل پینڈولم ایک چکر 2 سیکنڈ میں مکمل کرے تو اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا:

Q12. The speed of sound is greater in:

(A) Air
(B) Water
(C) Metal
(D) Vacuum

آواز کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے:

(A) ہوا میں
(B) پانی میں
(C) دھات میں
(D) ویکیوم میں

Physics (Subjective)

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 48

QSection - I. Section - I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define simple harmonic motion and give one example.

سمپل ہارمونک موشن کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں۔

(ii) What is reciprocal of time period? Define it.

ٹائم پیریڈ کے معکوس سے کیا مراد ہے؟ تعریف لکھیں۔

(iii) With the help of diagram show the kinetic and potential energy values at different positions in mass spring system.

ڈایا گرام کی مدد سے ماس سپرنگ سسٹم میں مختلف پوزیشنز پر کائینٹک اور پوٹینشل انرجی کی قدریں دکھائیں۔

(iv) Define electric potential and write its unit.

الیکٹرک پوٹینشل کی تعریف کریں اور اس کا یونٹ لکھیں۔

(v) What is S. I. unit of capacitance? Define it.

کیپیسٹینس کا S.I یونٹ کیا ہے؟ اس کی تعریف کریں۔

(vi) Where and in which form the energy is stored in a capacitor?

کیپیسٹر میں انرجی کہاں اور کس شکل میں ذخیرہ ہوتی ہے؟

(vii) How electric current is produced in electrolytes?

الیکٹرولائٹس میں الیکٹرک کرنٹ کیسے پیدا ہوتا ہے؟

(viii) Diamond is a good conductor of heat but it does not conduct electricity why?

ڈائمنڈ حرارت کا اچھا کنڈکٹر ہے مگر یہ بجلی کیوں نہیں گزارتا؟

Q3. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What are stethoscope and tuning fork?

سٹیتھوسکوپ اور ٹیوننگ فورک کیا ہیں؟

(ii) Define reflection of sound.

ساؤنڈ کی ریفلیکشن کی تعریف کیجیے۔

(iii) On what factors does the loudness of sound depend?

ساؤنڈ کی لاؤڈنیس کن عوامل پر منحصر ہے؟

(iv) Why micro waves give very strong signal?

مائیکرو ویوز بہت مضبوط سگنل کیوں دیتی ہیں؟

(v) Write two uses of internet in daily life.

روزمرہ زندگی میں انٹرنیٹ کے دو استعمالات تحریر کیجیے۔

(vi) Differentiate primary memory and secondary memory.

پرائمری میموری اور سیکنڈری میموری میں فرق واضح کریں۔

(vii) Complete this nuclear reaction. $^{235}_{92}U \rightarrow {}^{140}_{54}X + ? + 2\ {}^{1}_{0}n + Energy$

اس نیوکلیئر ری ایکشن کو مکمل کیجیے۔

(viii) Is it possible for an element to have different types of atoms? Explain.

کیا ایک ایلیمنٹ کے مختلف قسم کے ایٹمز ہو سکتے ہیں؟ وضاحت کیجیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define the Radius of Curvature.

رداسِ انحنا کی تعریف کیجیے؟

(ii) What is the difference between real and virtual image?

ریئل اور ورچوئل امیج میں کیا فرق ہے؟

(iii) Define farsightedness; how it is corrected?

دوربینی کی تعریف کیجیے؛ اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟

(iv) State Faraday's law of electromagnetic induction.

فیراڈے کے الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن کے قانون کو بیان کریں۔

(v) Write the names of the factors affecting the induced e. m. f.

انڈیوسڈ ای۔ ایم۔ ایف پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے نام لکھیں۔

(vi) NAND gate is the reciprocal of AND gate; discuss.

NAND گیٹ AND گیٹ کا معکوس ہے؛ بحث کریں۔

(vii) Draw the circuit of OR- gate and also write its truth table.

OR-گیٹ کا سرکٹ بنائیے اور اس کی ٹرتھ ٹیبل بھی لکھیے۔

(viii) What is the difference between analogue and digital quantities.

اینالاگ اور ڈیجیٹل مقداروں میں کیا فرق ہے؟

Section - II

QSection - II. Section - II

حصہ دوم

> Note: Note: Attempt any two questions from the following: (9x2=18)

> نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5.

(a) [4] Derive the formula for the equivalent capacitance for a series combination of a number of capacitors. (1+3=4)

کیپیسٹرز کی سیریز کمبینیشن کے لیے مساوی کیپیسٹینس کا فارمولا اخذ کریں۔

(b) [5] By applying a potential difference of 10V across a conductor, a current of 1.5A passes through it. How much energy would be obtained from the current in 2 minutes?

ایک کنڈکٹر کے گرد 10V پوٹینشل ڈفرنس لگانے سے 1.5A کرنٹ گزرتا ہے۔ 2 منٹ میں کرنٹ سے کتنی انرجی حاصل ہوگی؟

Q6.

(a) [4] Write a note on component of computer based information system.

کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم کے اجزاء پر نوٹ لکھیے۔

(b) [5] A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 sec later. The speed of sound in sea water is 1500 ms^{-1}. Find the depth of the sea at this position.

ایک بحری سروے جہاز سمندر کی تہہ کی طرف سیدھی ساؤنڈ ویو بھیجتا ہے۔ اسے 1.5 سیکنڈ بعد ایکو موصول ہوتا ہے۔ سمندری پانی میں ساؤنڈ کی سپیڈ $1500ms^{-1}$ ہے۔ اس مقام پر سمندر کی گہرائی معلوم کیجیے۔

Q7.

(a) [4] What is meant by total internal reflection? Write its conditions. Explain it with the help of ray diagram.

ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن سے کیا مراد ہے؟ اس کی شرائط لکھیے۔ رے ڈایا گرام کی مدد سے اس کی وضاحت کریں۔

(b) [5] What is the secondary voltage? A step-up transformer has a turn ratio of 1:100. An alternating supply of 20V is connected across the primary coil.

ایک سٹیپ اپ ٹرانسفارمر میں ٹرنز کا تناسب 1:100 ہے۔ پرائمری کوائل کے گرد 20V کا متبادل سپلائی جوڑا گیا ہے۔ سیکنڈری وولٹیج (Vs) کیا ہوگا؟